BỘ ĐỀ THI CHUẨN CSCA TOÁN (MATHEMATICS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: TẬP HỢP & BẤT ĐẲNG THỨC

Mã đề thi: CSCA-MATH-05
Thời gian làm bài: 60 phút (40 câu trắc nghiệm)
Quy chế thi: TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (NO CALCULATOR)
(Số liệu tối ưu hóa để nhẩm nghiệm Viète, xét dấu trên trục số, bẫy ngoặc tròn vs vuông)

MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT & THÔNG HIỂU (CÂU 1 – 10)

(Phép toán tập hợp cơ bản, BPT bậc hai, BPT giá trị tuyệt đối, BĐT AM-GM cơ bản)

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{3; 4; 5; 6\}$. Giao của hai tập hợp $A \cap B$ là:

A. $\{1; 2; 5; 6\}$ **B.** $\{3; 4\}$
C. $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ **D.** $\emptyset$

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = (-2; 3)$ và $B = [1; 5)$. Hợp của hai tập hợp $A \cup B$ là:

A. $(-2; 5)$ **B.** $[1; 3)$
C. $(-2; 1]$ **D.** $[3; 5)$

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = [-1; 4]$ và $B = (2; 6)$. Hiệu của hai tập hợp $A \setminus B$ là:

A. $[-1; 2)$ **B.** $(4; 6)$
C. $[-1; 2]$ **D.** $(2; 4]$

Câu 4. Cho tập hợp $A = (-\infty; 3]$. Phần bù của A trong tập số thực $\mathbb{R}$, ký hiệu $C_{\mathbb{R}}A$, là:

A. $[3; +\infty)$ **B.** $(-\infty; 3)$
C. $\{3\}$ **D.** $(3; +\infty)$

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình bậc hai $x^2 - 5x + 6 < 0$ là:

A. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$ **B.** $(2; 3)$
C. $[2; 3]$ **D.** $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 2x + 3 > 0$ là:

A. $\mathbb{R}$ **B.** $\emptyset$
C. $(1; +\infty)$ **D.** $(-\infty; 1)$

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối $|2x - 1| \leq 3$ là:

A. $(-1; 2)$ **B.** $[-2; 1]$
C. $[-1; 2]$ **D.** $[1; 2]$

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $|x - 2| > 3$ là:

A. $(-1; 5)$ **B.** $[-1; 5]$
C. $(-\infty; -5) \cup (1; +\infty)$ **D.** $(-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình phân thức $\dfrac{x - 1}{x + 2} > 0$ là:

A. $(-2; 1)$ **B.** $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$
C. $(-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$ **D.** $(-1; 2)$

Câu 10. Cho số thực dương $x > 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + \dfrac{9}{x}$ bằng:

A. 6 **B.** 9
C. 3 **D.** 10

MỨC ĐỘ 2: VẬN DỤNG CƠ BẢN – DỄ MẮC BẪY (CÂU 11 – 22)

(Bẫy ngoặc vuông vs tròn, nghiệm bội chẵn, trị tuyệt đối với số âm, phần bù trong N)

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình phân thức $\dfrac{x-3}{x+1} \geq 0$ là:

A. $(-\infty;-1] \cup [3;+\infty)$ **B.** $[-1;3]$

C. $(-\infty;-1) \cup [3;+\infty)$ **D.** $(-1;3]$

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{2-x}{x+3} \geq 0$ là:

A. $[-3;2]$ **B.** $(-3;2)$

C. $(-\infty;-3) \cup [2;+\infty)$ **D.** $(-3;2]$

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình $|3x-5| < -2$ là:

A. $\emptyset$ **B.** $\mathbb{R}$

C. $(-\infty;1)$ **D.** $(1;7/3)$

Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình $|2x+1| \geq -3$ là:

A. $\emptyset$ **B.** $\mathbb{R}$

C. $[-1;+\infty)$ **D.** $(-2;1)$

Câu 15. Cho tập hợp vũ trụ $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$ và tập hợp $A = \{1;3;5\}$. Phần bù $C_U A$ là:

A. $\{2;4\}$ **B.** $\{0;2;4;6\}$

C. $\{0;2;4\}$ **D.** $\{2;4;6\}$

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{x-2}{(x-1)^2} > 0$ là:

A. $(1;+\infty)$ **B.** $(1;2)$

C. $(2;+\infty) \setminus \{1\}$ **D.** $(2;+\infty)$

Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{x-2}{(x-1)^2} \geq 0$ là:

A. $[2;+\infty)$ **B.** $[2;+\infty) \cup \{1\}$

C. $(1;+\infty)$ **D.** $(-\infty;1) \cup [2;+\infty)$

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình $(x-3)^2(x+2) \leq 0$ là:

A. $(-\infty;-2]$ **B.** $(-\infty;-2] \cup [3;+\infty)$

C. $(-\infty;-2] \cup \{3\}$ **D.** $[-2;3]$

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 4 > 0$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. $m \in [-1;3]$ **B.** $m \in (-1;3)$

C. $m \in (-\infty;-1) \cup (3;+\infty)$ **D.** $m \in (1;3)$

Câu 20. Cho hai tập hợp $A = [m;m+2]$ và $B = [1;4]$. Điều kiện của tham số m để $A \cap B = \emptyset$ là:

A. $-1 \leq m \leq 4$ **B.** $m \leq -1$ hoặc $m \geq 4$

C. $-1 < m < 4$ **D.** $m < -1$ hoặc $m > 4$

Câu 21. Cho hai tập hợp $A = [1;3]$ và $B = [m-1;2m+1]$. Tìm tất cả giá trị của m để $A \subset B$.

A. $1 \leq m \leq 2$ **B.** $m \leq 2$

C. $m \geq 1$ **D.** $0 \leq m \leq 2$

Câu 22. Trong một lớp học có 30 học sinh, có 18 bạn thích học môn Toán, 15 bạn thích học môn Văn, và 10 bạn thích học cả hai môn. Số học sinh không thích môn nào trong hai môn trên là:

A. 3 **B.** 5

C. 7 **D.** 2

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG CAO – ĐÁNH ĐỐ & BẪY TINH VI (CÂU 23 – 33)

(BPT không được bỏ mẫu, trị tuyệt đối 2 vế, bẫy a = 0 của bậc hai, BPT chứa căn)

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình phân thức $\dfrac{x^2-4x+3}{x-2} \le 0$ là:

A. $(-\infty;1]\cup[2;3]$ **B.** $(-\infty;1]\cup(2;3]$

C. $[1;2)\cup[3;+\infty)$ **D.** $(1;2)\cup(2;3)$

Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{1}{x-1} \le 1$ là:

A. $[2;+\infty)$ **B.** $(1;2]$

C. $(-\infty;1)\cup(2;+\infty)$ **D.** $(-\infty;1)\cup[2;+\infty)$

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối $|2x-3| < |x+1|$ là:

A. $\left(\dfrac{2}{3};4\right)$ **B.** $\left(-\infty;\dfrac{2}{3}\right)\cup(4;+\infty)$

C. $\left[\dfrac{2}{3};4\right]$ **D.** $(-1;4)$

Câu 26. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $(m-1)x^2-2(m-1)x+3>0$ nghiệm đúng với mọi số thực $x\in\mathbb{R}$.

A. $1<m<4$ **B.** $m>1$

C. $1\le m<4$ **D.** $m\ge 1$

Câu 27. Cho số thực $x>1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=x+\dfrac{4}{x-1}$ bằng:

A. 4 **B.** 5

C. 6 **D.** $2\sqrt{5}$

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x-1} < x-2$ là:

A. $(1;5)$ **B.** $(2;+\infty)$

C. $[1/2;+\infty)$ **D.** $(5;+\infty)$

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{x+2} \ge x$ là:

A. $[-2;2]$ **B.** $[0;2]$

C. $[-1;2]$ **D.** $[-2;+\infty)$

Câu 30. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\dfrac{x^2-9}{x^2-2x} \le 0$ là:

A. 5 **B.** 3

C. 4 **D.** Vô số

Câu 31. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R} \mid x^2-2x+m=0\}$. Tìm điều kiện của tham số m để tập hợp $A=\emptyset$.

A. $m<1$ **B.** $m>1$

C. $m\ge 1$ **D.** $m\le 1$

Câu 32. Cho hai số thực x,y thỏa mãn $x^2+y^2=5$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $S=2x+y$ bằng:

A. $\sqrt{5}$ **B.** 25

C. 10 **D.** 5

Câu 33. Tập nghiệm của bất phương trình $|x-1|+|x-3|\le 4$ là:

A. $[0;4]$ **B.** $[1;3]$

C. $[-1;5]$ **D.** $[0;2]$

MỨC ĐỘ 4: PHÂN LOẠI CAO – CỰC KHÓ CHUẨN CSCA (CÂU 34 – 40)

(Hệ BPT có nghiệm duy nhất, BPT đa thức đan dấu, AM-GM điểm rơi, BPT mẫu dương)

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{x^2+mx-1}{2x^2-2x+3} < 1$$

A. $-4 < m < 4$ **B.** $-2 < m < 6$
C. $-6 < m < 2$ **D.** $m < 2$

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình sau có đúng một nghiệm duy nhất:

$$\begin{cases} x^2-4x+3 \le 0 \\ x \ge m \end{cases}$$

A. $m = 1$ **B.** $m = 3$
C. $1 \le m \le 3$ **D.** Không tồn tại m

Câu 36. Cho số thực dương $x > 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + \frac{16}{x}$ bằng:

A. 8 **B.** 16
C. 6 **D.** 12

Câu 37. Cho tập hợp $S = \{1;2;3;4;5;6\}$. Có bao nhiêu tập con khác rỗng của S mà tích của tất cả các phần tử trong tập con đó là một số **chẵn**?

A. 56 **B.** 63
C. 32 **D.** 48

Câu 38. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4 \le 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-m| \le 1\}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $B \subset A$.

A. $-2 \le m \le 2$ **B.** $m \le 1$
C. $-1 \le m \le 1$ **D.** $0 \le m \le 1$

Câu 39. Tập nghiệm của bất phương trình $(x-1)^3(x+2)^2(3-x) \ge 0$ là:

A. $[1;3]$ **B.** $\{-2\} \cup [1;3]$
C. $(-\infty;-2] \cup [1;3]$ **D.** $[-2;3]$

Câu 40. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x}{x^2+x+1}$ trên tập số thực $\mathbb{R}$ bằng:

A. 1 **B.** $\frac{1}{2}$
C. $\frac{2}{3}$ **D.** $\frac{1}{3}$

PHIẾU TÔ ĐÁP ÁN (ANSWER SHEET)

(Dùng để tự chấm điểm sau khi làm bài trong 60 phút)

Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D	Câu	A	B	C	D
1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	11	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	21	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	31	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	12	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	22	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	32	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	13	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	23	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	33	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	14	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	24	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	34	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	15	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	25	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	35	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	16	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	26	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	36	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	17	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	27	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	37	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	18	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	28	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	38	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	19	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	29	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	39	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	20	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	30	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	40	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]